TD n°1 — Statistiques à deux variables

Terminale STMG / complémentaire

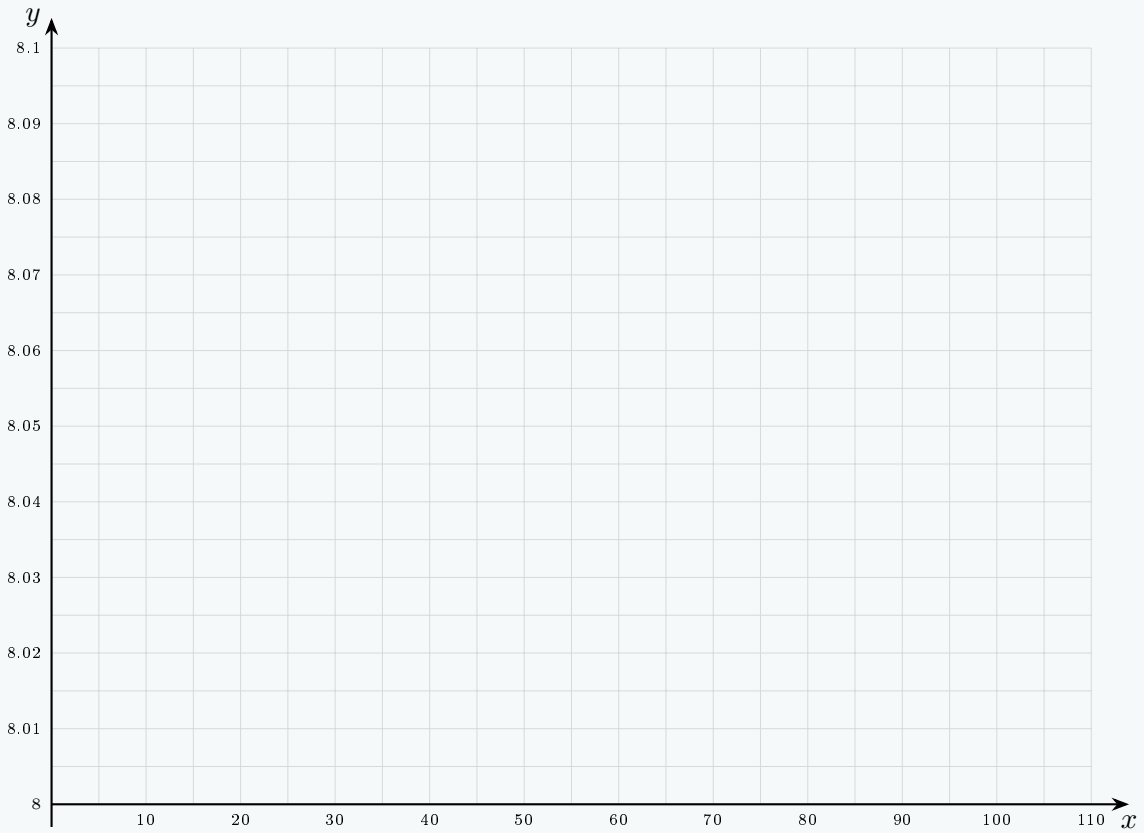
Frederik de Peyrelongue

Exercice 1

Une machine-outil produit automatiquement des pièces cylindriques. Réglée initialement pour un diamètre de 8 mm, elle se dérègle en cours d'utilisation. Le but de l'exercice est de déterminer le nombre de pièces que l'on pourra produire avant que leur diamètre n'atteigne 8,1 mm. Afin de contrôler la fabrication et de procéder aux réglages éventuellement nécessaires, on mesure le diamètre de la dernière pièce dans chaque série de dix pièces produites. Les résultats obtenus sont les suivants :

N° x_i	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Diamètre y_i (mm)	8,00	8,00	8,01	8,01	8,02	8,03	8,03	8,04	8,05	8,06

1) Représenter le nuage de points $M_i\,(x_i\,;y_i)$ associé à la série statistique précédente dans le plan muni d'un repère orthogonal. On prendra pour origine le point de coordonnées $(0\,;8)$, pour unité, 1 cm pour dix pièces en abscisses et 1 cm pour 0,01 mm en ordonnées.



2) Calculer les coordonnées du point moyen G du nuage. Placer le point G sur la figure.

3) **a)** Calculer les coordonnées du point moyen G_1 associé aux points du nuage ayant les cinq plus petites abscisses et les coordonnées du point moyen G_2 associé aux cinq autres points du nuage.

b) On prend la droite (G_1G_2) comme droite d'ajustement. La tracer.

c) Déterminer une équation de (G_1G_2) sous la forme $y = ax + b$.

4) Les pièces produites doivent avoir un diamètre de 8 mm, avec une tolérance de 0,1 mm. Déterminer graphiquement le nombre de pièces que l'on pourra produire avant que le diamètre n'atteigne la valeur de 8,1 mm, puis calculer ce nombre à l'aide de l'équation trouvée au **3) c)**. (On arrondira à l'entier le plus proche.)

Exercice 2

Le tableau suivant donne les résultats obtenus à partir de 10 essais de laboratoire concernant la charge de rupture d'un acier en fonction de sa teneur en carbone.

Teneur en carbone x_i	70	60	68	64	66	64	62	70	74	62
Charge de rupture y_i (en kg)	87	71	79	74	79	80	75	86	95	70

1) Représenter graphiquement le nuage de points de coordonnées $(x_i\,;y_i)$.

On prendra en abscisse 1 cm pour une unité représentant les abscisses à partir de la valeur 60. On prendra en ordonnées 1 cm pour 2 kg, en représentant les ordonnées à partir de 70.



2) Calculer les coordonnées du point moyen G de ce nuage. Et placer G sur le graphique.

3) Déterminer une équation de la forme $y = ax + b$ de la droite D de régression de y en x par la méthode des moindres carrés. On donnera les valeurs approchées des coefficients a et b à 10^{-3} près.

Tracer la droite D sur le graphique du **1)**.

4) Un acier a une teneur en carbone de 77. Donner une estimation de sa charge de rupture.

Exercice 3

Soit la réaction chimique successive : $A \to B \to C$.
On note $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ les concentrations en mole par litre des produits A, B et C à l'instant t exprimé en minute. À l'instant $t = 0$, on a les concentrations initiales : $x(0) = a$, $y(0) = 0$ et $z(0) = 0$ où a est un réel positif.
On a réalisé une expérience du type : $A \to B \to C$ et on a obtenu les résultats suivants sur les concentrations du produit A :

t_i (en min)	0	1	2	3	4	4
x_i (en mol.L^{-1})	3	0,67	0,15	0,033	0,0073	0,0015

1. On pose $X = \ln x$. Recopier et compléter le tableau suivant en donnant les résultats arrondis à 10^{-3}.

t_i (en min)	0	1	2	3	4	4
$X_i = \ln x_i$						

2. **a.** Donner l'équation de la droite de régression de X en t, obtenue par la méthode des moindres carrés, sous la forme $X = mt + p$. On donnera les valeurs de m et p arrondies à 10^{-2}.

b. En déduire une approximation de l'expression $x(t)$ sous la forme $\lambda e^{\mu t}$ où λ et μ sont des constantes.

3. Quelle concentration du produit A reste-t-il au bout de 5 mn de réaction ?